

Álgebra para IMC: problemas que debes conocer

TOMÁS CANTÚ

8 de diciembre, 2022

§1 Problemas de álgebra

Problema 1 Los números a, b, c, x, y, z son distintos de 0 y cumplen $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$. Encuentra el valor de

$$\frac{xyz(a+b)(b+c)(c+a)}{abc(x+y)(y+z)(z+x)}.$$

Respuesta: 1

Solucion: En general, si $\frac{s}{v} = \frac{t}{u}$ sucede que $\frac{s}{v} = \frac{t}{u} = \frac{s+t}{v+u}$ para cualesquiera números tales que v, u no son 0 (Demuestra eso). Entonces,

$$\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c} = \frac{x+y}{a+b} = \frac{x+z}{a+c} = \frac{y+z}{b+c} = r \neq 0$$

El valor que queremos es $\frac{r^3}{r^3} = 1$

¿Qué nos llevamos del problema? Si $\frac{s}{v} = \frac{t}{u}$ entonces $\frac{s}{v} = \frac{t}{u} = \frac{s+t}{v+u}$. Esta técnica aparece muy frecuentemente en problemas de IMC y puede ser muy útil para simplificar expresiones complicadas.

Problema 2 Sea x un número real. Encuentra el mínimo valor de $x^2 - 4x + 13$.

Respuesta: 9

Solucion: $x^2 - 4x + 13 = (x-2)^2 + 9$. $(x-2)^2 \neq 0$ y la igualdad se cumple con $x = 2$, entonces el mínimo valor de $x^2 - 4x + 13$ es 9, y sí se puede alcanzar (con $x = 2$).

¿Qué nos llevamos del problema? $a^2 \geq 0$ (para a real) es una desigualdad muy importante. $P(x) = x^2 + bx + c$ siempre se puede expresar de la forma $(x+d)^2 + m$, donde m es el mínimo valor de $P(x)$ y $x = -d$ es el valor de x que alcanza el mínimo.

Problema 3 Sean p, q, r números distintos de 0 tales que $p + q + r = 17$ y $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = 11$. Encuentra el valor de $\frac{p}{q} + \frac{q}{p} + \frac{p}{r} + \frac{r}{p} + \frac{q}{r} + \frac{r}{q}$.

Respuesta: 184

Solucion:

$$(p+q+r) \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} \right) = 3 + \frac{p}{q} + \frac{q}{p} + \frac{p}{r} + \frac{r}{p} + \frac{q}{r} + \frac{r}{q}$$

entonces $\frac{p}{q} + \frac{q}{p} + \frac{p}{r} + \frac{r}{p} + \frac{q}{r} + \frac{r}{q} = 11 \cdot 17 - 3 = 184$

¿Qué nos llevamos del problema? Si ves $\frac{p}{q}$ y $\frac{q}{p}$ en la misma expresión, piensa en $p+q$ y $\frac{1}{p} + \frac{1}{q}$. En este problema no se usaba, pero también a veces ayuda pensar en pq y $p^2 + q^2$.

Problema 4 Simplifica $\sqrt{45 + 20\sqrt{5}} + \sqrt{45 - 20\sqrt{5}}$

Respuesta: 10

Solucion: Digamos que $\sqrt{45 + 20\sqrt{5}} + \sqrt{45 - 20\sqrt{5}} = x$, entonces

$$\begin{aligned} x^2 &= \left(\sqrt{45 + 20\sqrt{5}} + \sqrt{45 - 20\sqrt{5}} \right)^2 \\ &= 45 + 20\sqrt{5} + 45 - 20\sqrt{5} + 2\sqrt{(45 + 20\sqrt{5})(45 - 20\sqrt{5})} \\ &= 90 + 2\sqrt{45^2 - (20\sqrt{5})^2} \\ &= 90 + 2\sqrt{2025 - 2000} \\ &= 90 + 2 \cdot 5 \\ &= 100 \end{aligned}$$

Entonces $x = \pm 10$, pero x no puede ser negativo porque es la suma de dos cosas positivas, entonces $x = 10$.

¿Qué nos llevamos del problema? A veces es útil ponerle nombre a las cosas complicadas, especialmente si las vamos a operar o usar mucho.

Problema 5 Considera $z \neq 1$ tal que $z^3 - 1 = 0$. Encuentra el valor de $z + \frac{1}{z} + 4$

Respuesta: 3

Solucion: $z^3 - 1 = (z - 1)(z^2 + z + 1) = 0$. Como $z - 1 \neq 0$, podemos dividir ambos lados entre $z - 1$, llegando a $z^2 + z + 1 = 0$. De ahí, $z \neq 0$ porque $0^2 + 0 + 1 \neq 0$, entonces

$$0 = \frac{z^2 + z + 1}{z} = z + 1 + \frac{1}{z}$$

, entonces $z + \frac{1}{z} + 4 = 0 + 3 = 3$

¿Qué nos llevamos del problema? No siempre los números con los que trabajamos son bonitos, pero algunas expresiones en términos de esos números sí. Hay que aprovechar las propiedades algebraicas. Además, en este caso z no es un número real!. De hecho, la forma polar de z es $e^{\frac{2\pi i}{3}}$ ó $e^{\frac{4\pi i}{3}}$, y la forma cartesiana es $z = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

Problema 6 Sea $f(x)$ un polinomio de grado 4. Si $f(1) = f(2) = f(3) = 0$, $f(4) = 6$, $f(5) = 72$. ¿Cuál es el último dígito de $f(2010)$?

Respuesta: 2

Solucion: $f(1) = f(2) = f(3) = 0$ implica que 1, 2, 3 son raíces, entonces

$$f(x) = a(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - r)$$

para algunas constantes $a \neq 0, r$. Luego, evaluando en 4 y 5

$$\begin{aligned} f(5) = 72 &= a(5 - 1)(5 - 2)(5 - 3)(5 - r) \\ f(4) = 6 &= a(4 - 1)(4 - 2)(4 - 3)(4 - r) \\ \frac{72}{6} &= \frac{4(5 - r)}{4 - r} \end{aligned}$$

y tenemos una ecuación lineal en r , que resolvemos para obtener $r = \frac{7}{2}$. Luego, obtenemos $a = 2$, y queda

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(2x - 7) \equiv (-1)(-2)(-3)(-7) \equiv 2 \pmod{10}$$

¿Qué nos llevamos del problema? Utilizar la forma factorizada de los polinomios es especialmente útil cuando tenemos puntos dados, como en este caso $f(1), f(2), f(3), f(4), f(5)$.

Problema 7 Sea a un número real tal que $\frac{a}{a^2+1} = \frac{1}{3}$. Encuentra el valor de $a^5 + \frac{1}{a^5}$

Respuesta: 123

Solucion: Sacando el inverso de la ecuación y simplificando, queda $a + \frac{1}{a} = 3$

$$9 = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} + 2$$

entonces $a^2 + \frac{1}{a^2} = 7$

$$7 \cdot 3 = \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right) \left(a + \frac{1}{a}\right) = a^3 + \frac{1}{a^3} + a + \frac{1}{a} = a^3 + \frac{1}{a^3} + 3$$

entonces $a^3 + \frac{1}{a^3} = 18$, y por último

$$18 \cdot 7 = \left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right) \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right) = a^5 + \frac{1}{a^5} + a + \frac{1}{a} = a^5 + \frac{1}{a^5} + 3$$

entonces $a^5 + \frac{1}{a^5} = 123$

¿Qué nos llevamos del problema? $a + \frac{1}{a}$ tiene formas bonitas cuando se eleva a potencias, y es fácil obtener cosas de la forma $a^n + \frac{1}{a^n}$ a partir de $a + \frac{1}{a}$.

Problema 8 Simplifica la fracción

$$\frac{(2^4 + 2^2 + 1)(4^4 + 4^2 + 1)(6^4 + 6^2 + 1)(8^4 + 8^2 + 1)(10^4 + 10^2 + 1)}{(3^4 + 3^2 + 1)(5^4 + 5^2 + 1)(7^4 + 7^2 + 1)(9^4 + 9^2 + 1)(11^4 + 11^2 + 1)}.$$

Respuesta: $\frac{3}{133}$

Solucion: Usando las siguientes dos ideas podemos crear una telescópica donde se cancelan todos los términos excepto dos:

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) \quad (1)$$

$$(x+1)^2 - (x+1) + 1 = x^2 + x + 1 \quad (2)$$

Con (1) separamos todos los factores, y con (2) cancelamos:

$$(2^2-2+1) \frac{(2^2+2+1)}{(3^2-3+1)} \frac{(4^2-4+1)}{(3^2+3+1)} \cdots \frac{(10^2+10+1)}{(11^2-11+1)} \frac{1}{(11^2+11+1)} = \frac{2^2-2+1}{11^2+11+1} = \frac{3}{133}$$

¿Qué nos llevamos del problema? (1) es una factorización muy útil, y $x^2 + x + 1$ se comporta bonito evaluando en $x + 1$. A continuación muestro una manera de obtener (1) sin conocerla antes:

$$\begin{aligned} x^4 + x^2 + 1 &= x^4 + 2x^2 + 1 - x^2 \\ &= (x^2 + 1)^2 - x^2 \\ &= (x^2 + 1 + x)(x^2 + 1 - x) \end{aligned}$$

Intenta usar esa misma idea (sumar y restar cuadrados) para factorizar:

a) $x^4 + x^2y^2 + y^4$

b) $x^4 + 4y^4$

Problema 9 Cuántas soluciones (a, b, c, d) enteras positivas de la ecuación

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 1$$

cumplen que $a < b < c < d$?

Respuesta: 6

Solucion: En este problema será importante recordar que $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$.

Por ejemplo $\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$. Todo el problema se trata de reducir en casos rápida y eficientemente. Supongamos que (a, b, c, d) es solución de la ecuación y cumple $a < b < c < d$. Empecemos suponiendo que $a \geq 3$, por lo que $b \geq 4, c \geq 5, d \geq 6$, entonces

$$1 = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \leq \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{19}{20} < 1$$

contradicción. Entonces $a = 2$ porque $a = 1$ implicaría $1 = 1 + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$, que no se puede.

Ahora queremos encontrar cuántas soluciones tiene

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = \frac{1}{2}$$

con $2 < b < c < d$. Vemos que si $b \geq 6$ entonces $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \leq \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Entonces $b \in \{3, 4, 5\}$.

Caso $b=3$

$$\frac{1}{c} + \frac{1}{d} = \frac{1}{6}$$

y checamos los casos aprovechando $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$ y acotando el máximo valor de c :

$$c = 7 \rightarrow d = 42$$

$$c = 8 \rightarrow d = 24$$

$$c = 9 \rightarrow d = 18$$

$$c = 10 \rightarrow d = 15$$

$$c = 11 \rightarrow d = \frac{66}{5} \text{ no es entero}$$

$$c \geq 12 \rightarrow d \leq 12$$

Hay 4 soluciones con $b = 3$

Caso $b=4$

$$\frac{1}{c} + \frac{1}{d} = \frac{1}{4}$$

y checamos los casos aprovechando $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$ y acotando el máximo valor de c :

$$c = 5 \rightarrow d = 20$$

$$c = 6 \rightarrow d = 12$$

$$c = 7 \rightarrow d = \frac{28}{3} \text{ no es entero}$$

$$c \geq 8 \rightarrow d \leq 8$$

Hay 2 soluciones con $b = 4$

Caso $b=5$

$$\frac{1}{c} + \frac{1}{d} = \frac{3}{10}$$

y checamos los casos:

$$c = 6 \rightarrow d = \frac{15}{2} \text{ no es entero}$$

$$c \geq 7 \rightarrow d < 8$$

No hay soluciones con $b = 5$

En total, tenemos las siguientes 6 soluciones:

$(2, 3, 7, 42)$	$(2, 3, 10, 15)$
$(2, 3, 8, 24)$	$(2, 4, 5, 20)$
$(2, 3, 9, 18)$	$(2, 4, 6, 10)$

¿Qué nos llevamos del problema? Saber que $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$ puede simplificar mucho las cuentas en muchos problemas de IMC. La idea de este problema es saber resolver casos ordenada y cuidadosamente, pero también lo más rápido posible. Muchos problemas de IMC no tienen una solución más allá de checar casos, y esos problemas se suelen practicar poco en entrenamientos.

Problema 10 Demuestra que $x^4 + x^3 + x^2 + x - 1$ tiene una raíz entre 0 y 1.

Solución: Sea $P(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x - 1$. Podemos evaluar en 0 y en 1: $P(0) = -1, P(1) = 3$. Como los polinomios son continuos en todos los reales, sucede que (por el teorema del valor intermedio) para todo $-1 < r < 3$ existe un valor x entre 0 y 1 tal que $P(x) = r$. Puedes pensarlo así: Para ir de -1 a 3 "sin separar el lápiz de la hoja", tienes que pasar por todos los valores entre -1 y 3 , en particular el 0. Entonces, existe x entre 0 y 1 tal que $P(x) = 0$.

¿Qué nos llevamos del problema? El teorema del valor intermedio es muy intuitivo y es una buena manera de estimar raíces y conocer mejor los polinomios con los que trabajas. En este problema en particular, también es posible demostrar que hay una raíz real menor a 0. (Inténtalo)

Problema 11 Sean $a, b, c \in \mathbb{R}^+$. Encuentra el menor valor posible de

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{ab + bc}$$

Respuesta: $\sqrt{2}$

Solución:

$$a^2 + \frac{1}{2}b^2 \geq 2\sqrt{\frac{1}{2}a^2b^2} = \sqrt{2}ab \quad (\text{MA-MG})$$

$$\frac{1}{2}b^2 + c^2 \geq 2\sqrt{\frac{1}{2}b^2c^2} = \sqrt{2}bc \quad (\text{MA-MG})$$

Sumando, nos queda

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq \sqrt{2}(ab + bc)$$

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{ab + bc} \geq \sqrt{2}$$

. Entonces, el valor mínimo es al menos raíz de 2 y vemos que sí se alcanza cuando se dan ambas igualdades en MA-MG, es decir $a^2 = \frac{1}{2}b^2 = c^2 \Rightarrow b = \sqrt{2}a = \sqrt{2}c$.

¿Qué nos llevamos del problema? Viendo la solución, no parece haber una motivación clara de por qué exactamente decidimos partir la b en dos, así que aquí va cómo es que llegas a eso. Queremos resolver una desigualdad, así que usar MA-MG casi siempre es útil. MA-MG tiene términos sumados del lado grande que se multiplican del lado chico. Queremos demostrar algo de la forma $\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+bc} \geq k$, entonces nuestro lado grande es $a^2 + b^2 + c^2$ y nuestro lado chico es $ab + bc$. El hecho de que el lado chico tenga dos términos nos da la pista de que conviene separar en dos MA-MG distintos: uno para ab y uno para bc . El lado grande de ab debe ser una suma en donde la a y la b aparezcan la misma cantidad de veces (porque tienen el mismo exponente en el lado chico). Lo mismo para bc . Entonces, cuando partimos $a^2 + b^2 + c^2$ en las dos sumas, vamos a necesitar el doble de b 's que de a 's y c 's, entonces ponemos una b^2 en cada desigualdad, pero como en $a^2 + b^2 + c^2$ solo hay una b^2 , hay que partirla en dos, y de ahí viene que aparece el 2 en la respuesta. La raíz cuadrada viene del MA-MG. Este tipo de técnicas son bastante útiles en problemas de desigualdades en la olimpiada.

Otra cosa que puede ser útil en problemas como éste es *homogeneizar*. Todos los términos tienen el mismo grado, entonces podemos dividir arriba y abajo por b^2 , llamar $x = \frac{a}{b}$, $y = \frac{c}{b}$, y ahora tenemos una expresión con dos variables en lugar de tres. (Esto es otra manera de decir que podemos suponer que $b = 1$ sin pérdida de generalidad).

Problema 12 Demuestra que

$$a^4b + b^4c + c^4d + d^4a \geq abcd(a + b + c + d)$$

Solucion: Hagamos 4 desigualdades MA-MG cada una de 51 términos (pongo todos los términos iguales juntos porque es más fácil de escribir, pero los vamos a tratar como separados. Por ejemplo $23a^4b$ lo tratamos como $a^4b + a^4b + \dots + a^4b$ 23 veces.

$$\frac{23a^4b + 11b^4c + 7c^4d + 10d^4a}{51} \geq a^2bcd \quad (\text{MA-MG})$$

$$\frac{10a^4b + 23b^4c + 11c^4d + 7d^4a}{51} \geq ab^2cd \quad (\text{MA-MG})$$

$$\frac{7a^4b + 10b^4c + 23c^4d + 11d^4a}{51} \geq abc^2d \quad (\text{MA-MG})$$

$$\frac{11a^4b + 7b^4c + 10c^4d + 23d^4a}{51} \geq abcd^2 \quad (\text{MA-MG})$$

Sumando, nos queda

$$a^4b + b^4c + c^4d + d^4a \geq abcd(a + b + c + d)$$

Sí, $23 + 10 + 7 + 11 = 51$, y también puedes checar que si multiplicas 23 veces a^4d , 11 veces b^4c , 7 veces c^4d y 10 veces d^4a y luego le sacas raíz 51-ésima, te da exactamente a^2bcd . ¿De dónde sacamos esos coeficientes tan raros?

¿Qué nos llevamos del problema? Esta es una versión extrema de lo que

vimos en el problema anterior. Igual, del lado chico tenemos 4 términos, así que probablemente vamos a querer 4 desigualdades distintas, entonces tenemos que dividir inteligentemente los términos del lado grande entre las 4 desigualdades. Por supuesto, esta vez no se puede hacer a simple vista.

Imaginemos que no conocemos los coeficientes raros, pero sabemos que queremos una solución como esa. Entonces, vamos a ponerles nombre. Queremos una desigualdad de la forma

$$\frac{Wa^4b + Xb^4c + Yc^4d + Zd^4a}{W + X + Y + Z} \geq a^2bcd$$

Y la MA-MG nos da

$$\frac{Wa^4b + Xb^4c + Yc^4d + Zd^4a}{W + X + Y + Z} \geq a^{\frac{4W+Z}{k}} b^{\frac{4X+W}{k}} c^{\frac{4Y+X}{k}} d^{\frac{4Z+Y}{k}}$$

donde $k = W + X + Y + Z$. Entonces, queremos que esos exponentes feos sean 2, 1, 1, 1 para que nuestra desigualdad funcione. Entonces, simplemente hay que resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$4W + Z = 2k$$

$$4X + W = k$$

$$4Y + X = k$$

$$4Z + Y = k$$

Entonces, si queremos expresar todo en términos de k , podemos resolver el sistema de ecuaciones porque son 4 ecuaciones y 4 incógnitas. La solución es precisamente $(W, X, Y, Z) = (\frac{23k}{51}, \frac{11k}{51}, \frac{7k}{51}, \frac{10k}{51})$, entonces $k = 51$ da los valores enteros que usamos. Y de hecho, ni siquiera tendrían que ser enteros. Hay una generalización de MA-MG que se llama MA-MG con pesos y dice lo siguiente:

Si $x_1, x_2, \dots, x_n$ son reales positivos y $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ (los pesos) son reales positivos que suman 1, entonces

$$x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n \geq x_1^{\omega_1} x_2^{\omega_2} \dots x_n^{\omega_n}$$

y la igualdad se da si y solo si $x_1 = x_2 = \dots = x_n$, igual que en MA-MG normal. En este caso, nuestros pesos pueden ser $(\frac{23}{51}, \frac{11}{51}, \frac{7}{51}, \frac{10}{51})$. Nota que si todos los pesos son iguales a $\frac{1}{n}$, entonces tenemos la desigualdad MA-MG normal.

Problema 13 Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $x^3 + y^3 = 1957$ y $(x+y)(x+1)(y+1) = 2014$. Encuentra el valor de $x+y$.

Problema 14 Sean a y b las dos raíces distintas de $x^2 + 2018x + 1 = 0$. Sean c, d las dos raíces distintas de $x^2 - 2022x + 1$. Encuentra $(a+c)(a-d)(b+c)(b-d)$.

Problema 15 Sean $x, y, z \in \mathbb{R}^+$ tales que $x+y+z=9$, y

$$\sqrt{16-x^2} + \sqrt{25-y^2} + \sqrt{36-z^2} = 12.$$

Encuentra todos los valores posibles de xyz .

Respuesta: $\frac{648}{25}$

Solución: <https://www.youtube.com/watch?v=aLfQPyyb7eY>

Problema 16 Sean $a, b, c, d \in \mathbb{R}^+$ tales que:

$$\begin{aligned}a^2 + b^2 &= c^2 + d^2 \\ a^2 + d^2 - ad &= b^2 + c^2 + bc\end{aligned}$$

Encuentra el valor de $\frac{ad+bc}{ab+cd}$

Respuesta: $\frac{2}{\sqrt{3}}$

Solución: <https://www.youtube.com/watch?v=SUB3goN1J4o>

Problema 17 Sea n un entero positivo y $f_n(z) = n + (n-1)z + (n-2)z^2 + \dots + z^{n-1}$. Demuestra que f_n no tiene raíces tales que $|z| \leq 1$. (Recuerda que z puede ser complejo).

§2 Problemas de números

1. La fracción $\frac{p}{q}$ es irreducible. Su expansión decimal es de la forma $0.abababab\ldots$. Los dígitos a y b pueden ser iguales, pero no pueden ser ambos 0. Encuentra el número de valores posibles de p .
2. Encuentra todas las parejas a y b de enteros positivos tales que $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{3}{2018}$.
3. Encuentra un divisor de $n = 9999999 + 1999000$ distinto de n y 1.
4. ¿Cuál es el menor valor de n tal que entre cualesquiera n enteros positivos hay dos cuya suma o diferencia es divisible entre 100?
5. Encuentra el menor primo q que no cumple la siguiente propiedad. $q \mid p^4 - 1$ para todo $p > q$.